UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

SISTEMAS OPERATIVOS

Primera fase SICA

Informe - Primera Fase

Integrantes

Randy Isaam Quiñonez Catalán 5190-24-672

Brandon Remberto Revolorio Peréz 5190-24-612

Jedinson Jahir Torres Corado 5190-24-18305

Jocelin Mayerli Buch Hun 5190-24-999

Leslie Yanira Nolasco García 5190-24-1084

SICA

1. Resumen

La primera fase del Proyecto Final de Sistemas Operativos 2 consiste en implementar un mecanismo de despliegue centralizado para los equipos del Call Center de SICA. El objetivo es que, desde Server1, al menos dos equipos puedan obtener una imagen de Windows 7 con configuraciones diferentes según el tipo de usuario. Para cumplir con el requerimiento se seleccionó Docker como plataforma de virtualización/contenedorización del servidor y se construyó un entorno de despliegue basado en CentOS Stream 9, DHCP, TFTP, HTTP, PXE, SSH y Clonezilla Live.

Como resultado, se generaron y almacenaron en Server1 dos imágenes: win7-tipo1, con antivirus y suite ofimática; y win7-tipo2, con antivirus, suite ofimática y Google Chrome. Posteriormente ambas imágenes fueron restauradas por red en dos máquinas cliente independientes, comprobando que los sistemas iniciaran correctamente y conservaran el software requerido.

2. Requerimientos de la primera fase

Según el enunciado oficial, la primera fase solicita definir la plataforma de virtualización y demostrar que al menos dos equipos obtienen desde Server1 una imagen de Windows 7 con las siguientes características:

Requerimiento	Implementación realizada	Estado
Plataforma de virtualización	Docker sobre Server1 con CentOS Stream 9	Cumplido
Usuario Tipo 1	Windows 7 + ClamWin + Apache OpenOffice	Cumplido
Usuario Tipo 2	Windows 7 + ClamWin + Apache OpenOffice + Chrome 109	Cumplido
Mínimo 2 equipos	Cliente-PXE-Tipo1 y Cliente-PXE-Tipo2	Cumplido
Obtención desde Server1	PXE + Clonezilla + repositorio SSH en Server1	Cumplido

3. Plataforma seleccionada: Docker

Se seleccionó Docker en lugar de OpenStack para la primera fase. Esta decisión permitió implementar los servicios de red requeridos con menor consumo de recursos, una configuración reproducible mediante Docker Compose y una administración sencilla desde Server1. Además, la solución evita depender de licencias de servidor propietarias y se adapta al enfoque académico del proyecto.

- Server1 utiliza CentOS Stream 9 como sistema operativo base.
- Los servicios de DHCP, TFTP y HTTP se ejecutan mediante contenedores Docker.
- La red interna del laboratorio es SICA-LAB (10.20.0.0/24).
- Server1 utiliza 10.20.0.10 como dirección principal dentro de SICA-LAB.
- Clonezilla Live se entrega a los clientes mediante PXE.
- Las imágenes se almacenan en /srv/clonezilla-images y se acceden mediante SSH.

4. Arquitectura implementada

La solución se construyó como un laboratorio aislado en VMware Workstation. Server1 posee una interfaz NAT para tareas de administración y una interfaz conectada al segmento interno SICA-LAB para atender a los clientes. Los clientes de despliegue se conectan únicamente a SICA-LAB para evitar conflictos con otros servicios DHCP.

SERVER1	SERVICIOS DE DESPLIEGUE	CLIENTES
CentOS Stream 9 10.20.0.10 Docker	DHCP / TFTP / HTTP PXE / Clonezilla / SSH	Cliente-PXE-Tipo1 Cliente-PXE-Tipo2
Repositorio de imágenes /srv/clonezilla-images	Red SICA-LAB 10.20.0.0/24	Disco SATA 30 GB BIOS / arranque PXE

4.1 Servicios principales

Servicio	Función	Implementación
DHCP	Asignación automática de direcciones y parámetros PXE	dnsmasq
TFTP	Entrega de pxelinux.0, kernel e initrd	dnsmasq TFTP
HTTP	Entrega de filesystem.squashfs e instaladores	nginx:alpine
PXE	Arranque por red del cliente	PXELINUX + Clonezilla Live
SSH	Acceso al repositorio remoto de imágenes	OpenSSH / SSHFS
Clonezilla	Captura y restauración de discos	Clonezilla Live

5. Flujo de despliegue

1. El cliente inicia por red mediante BIOS/PXE.
2. El servicio DHCP de Server1 asigna una dirección IP y define el archivo de arranque.
3. TFTP entrega el cargador PXE y los archivos iniciales de Clonezilla Live.
4. HTTP entrega el sistema de archivos de Clonezilla al cliente.
5. Clonezilla se conecta por SSH a Server1 y monta /srv/clonezilla-images.
6. Se selecciona la imagen correspondiente (win7-tipo1 o win7-tipo2).
7. Clonezilla restaura la imagen en el disco local de 30 GB del cliente.
8. El cliente reinicia desde el disco local y se comprueba el software instalado.

6. Evidencias de implementación

6.1 Arranque PXE y conexión a Server1

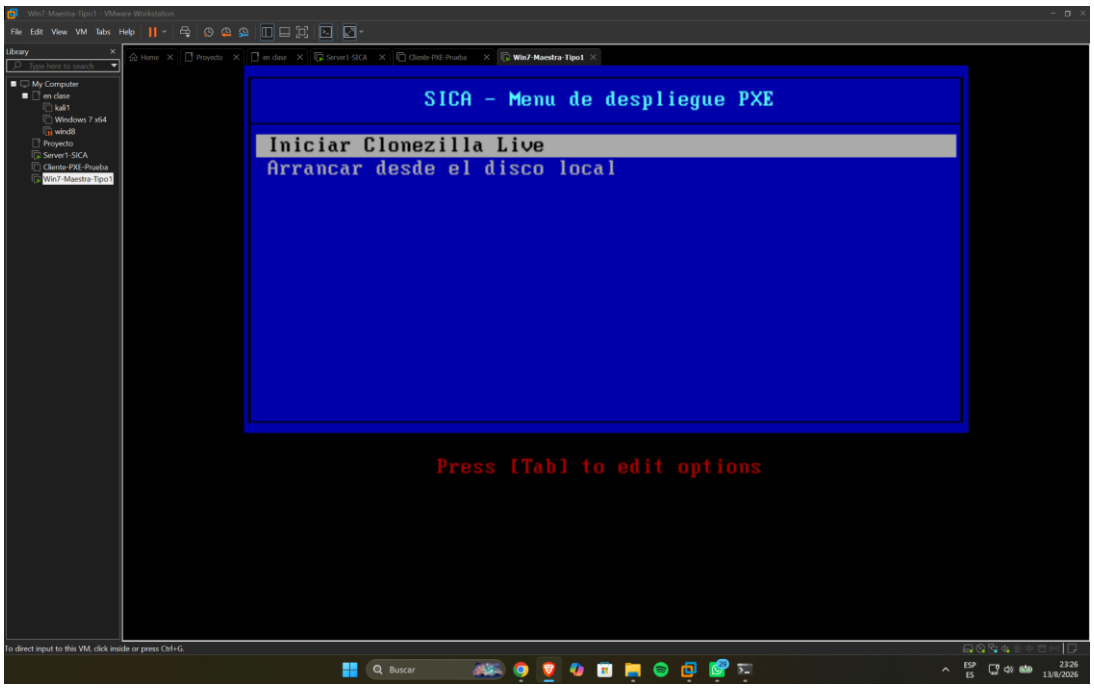


Figura 1. Menú de despliegue PXE entregado por Server1.

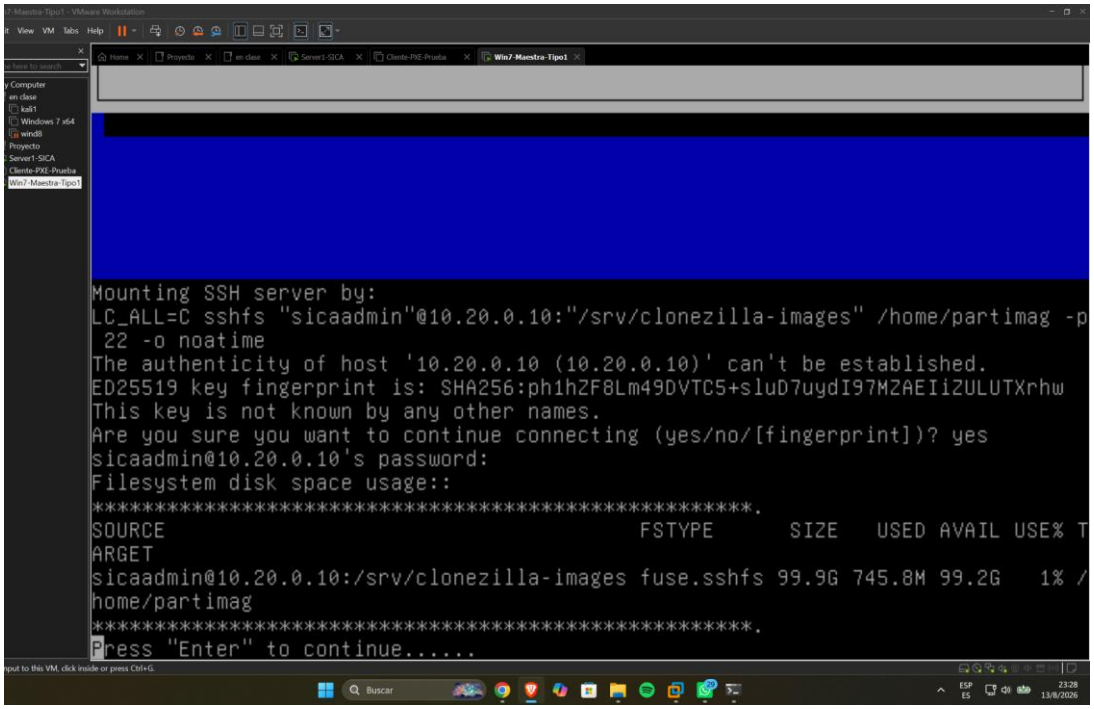


Figura 2. Clonezilla montando el repositorio de imágenes en Server1 mediante SSH.

6.2 Captura y almacenamiento de las imágenes

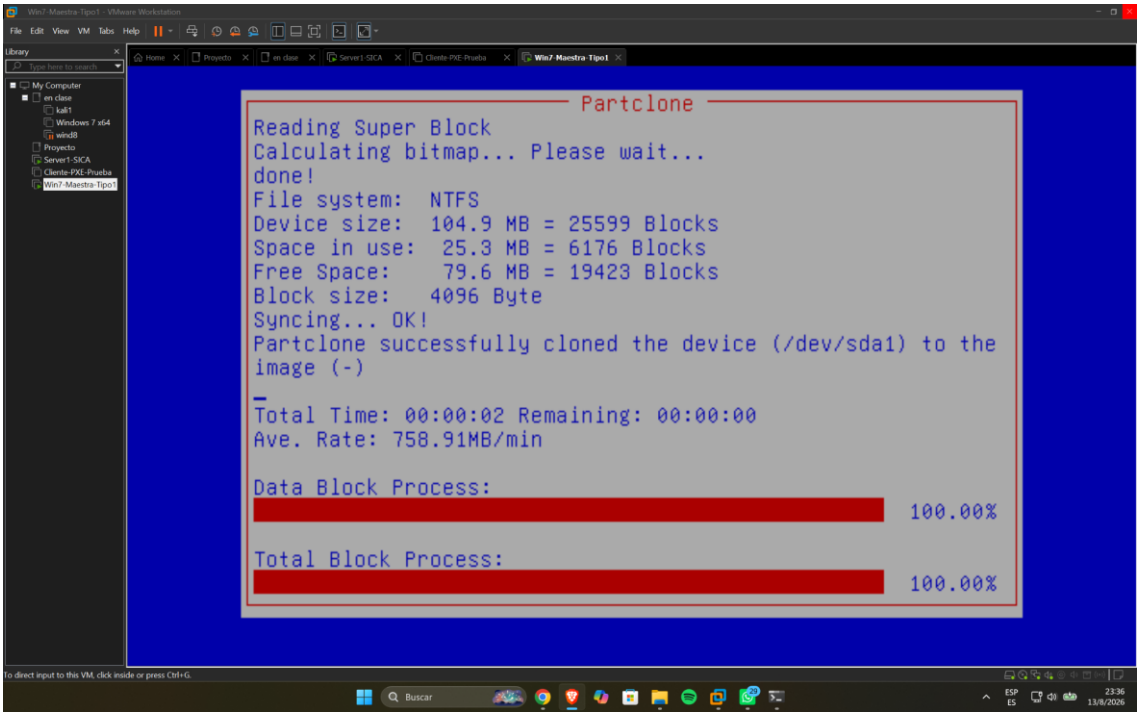


Figura 3. Proceso de captura de la imagen Tipo 1 mediante Partclone/Clonezilla.

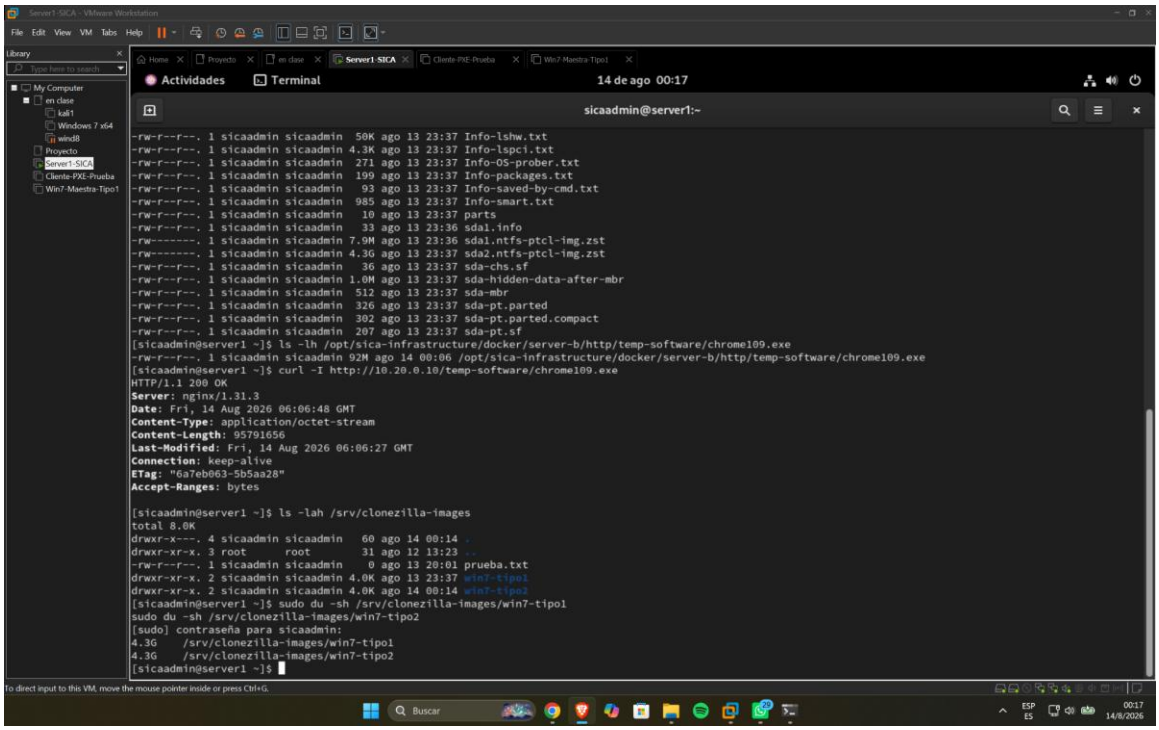


Figura 4. Server1 mostrando los repositorios win7-tipo1 y win7-tipo2, con un tamaño aproximado de 4.3 GB cada uno.

7. Configuraciones de Windows 7

7.1 Usuario Tipo 1

La imagen win7-tipo1 contiene Windows 7 Professional SP1 x64, ClamWin Free Antivirus y Apache OpenOffice 4.1.16. La configuración fue capturada desde una máquina maestra y almacenada en Server1 para su despliegue posterior.

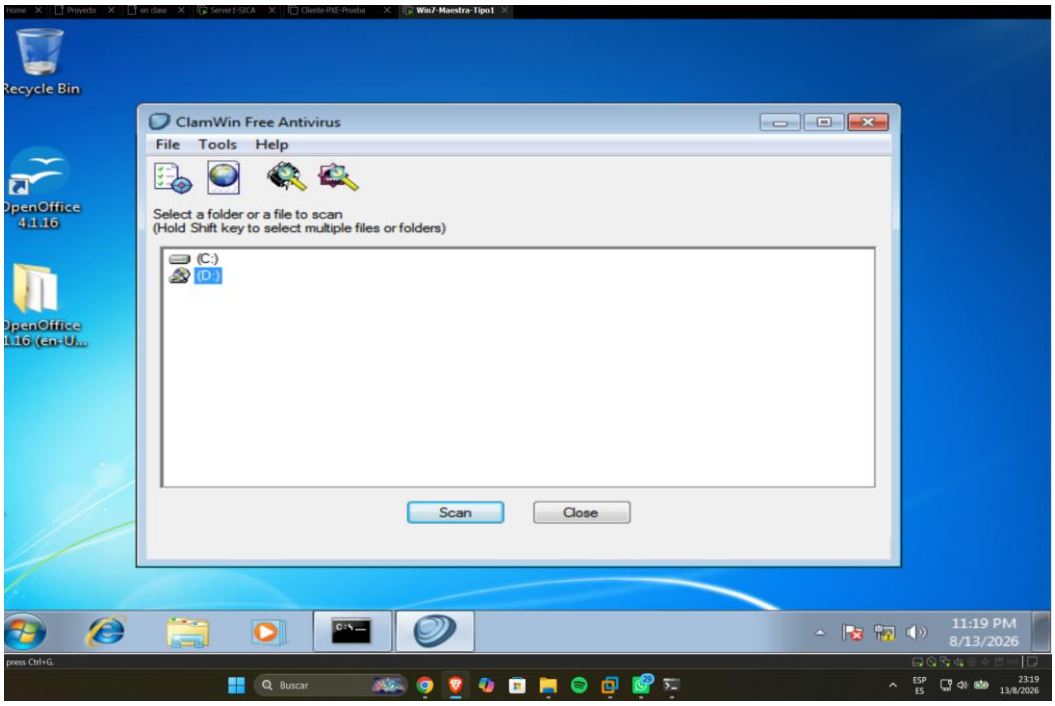


Figura 5. ClamWin instalado y ejecutándose en Windows 7.

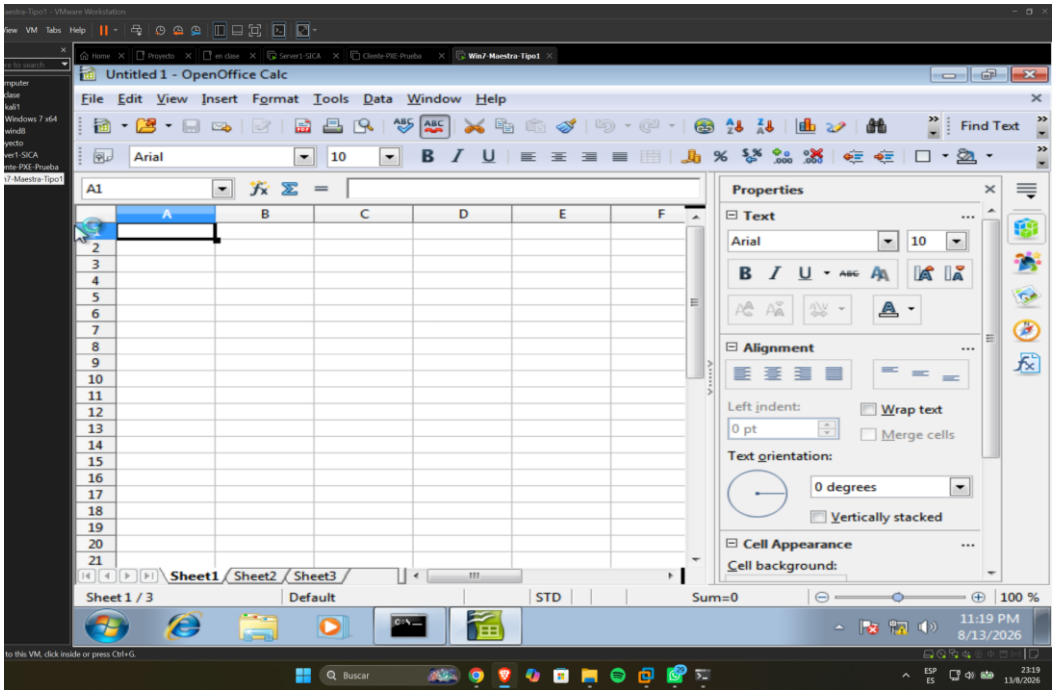


Figura 6. Apache OpenOffice 4.1.16 funcionando en Windows 7.

7.2 Restauración del Cliente Tipo 1

La imagen win7-tipo1 fue restaurada sobre un cliente independiente con disco virtual SATA de 30 GB. El sistema inició correctamente desde el disco local después de la restauración.

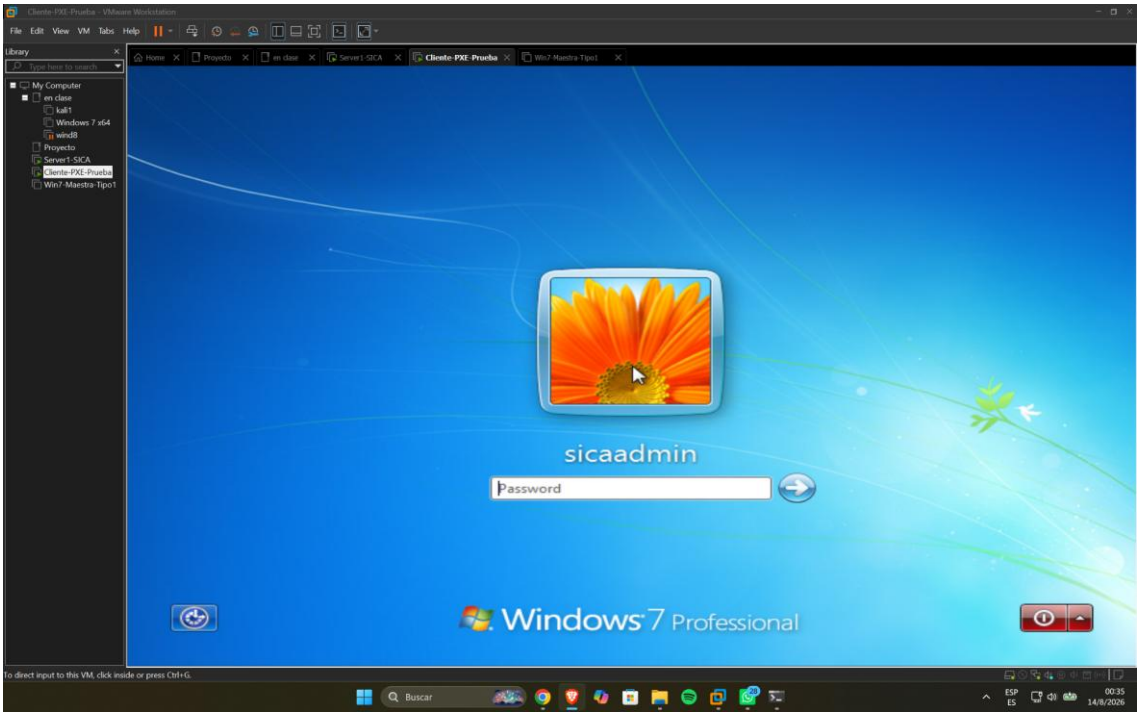


Figura 7. Cliente Tipo 1 iniciando Windows 7 después de ser restaurado desde Server1.

7.3 Usuario Tipo 2

La imagen win7-tipo2 parte de la configuración Tipo 1 y agrega Google Chrome 109, versión utilizada por compatibilidad con Windows 7. Esta imagen también fue almacenada en Server1 y restaurada sobre un segundo cliente independiente.

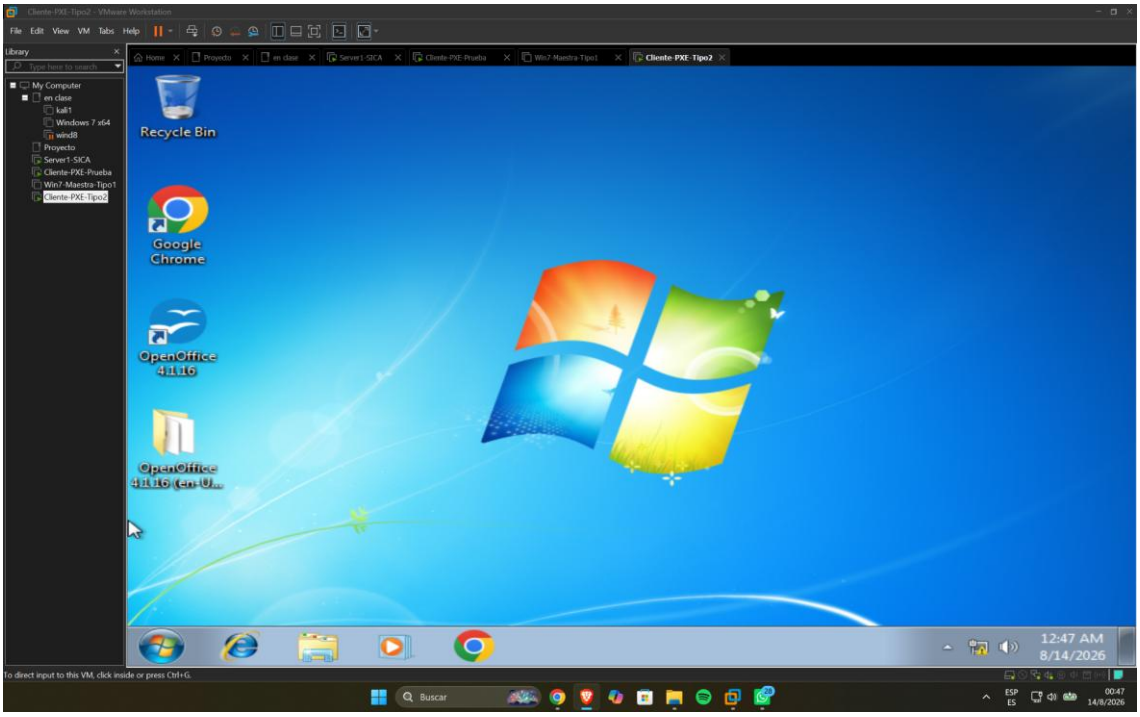


Figura 8. Escritorio del Cliente Tipo 2 después de la restauración, con Chrome y OpenOffice disponibles.

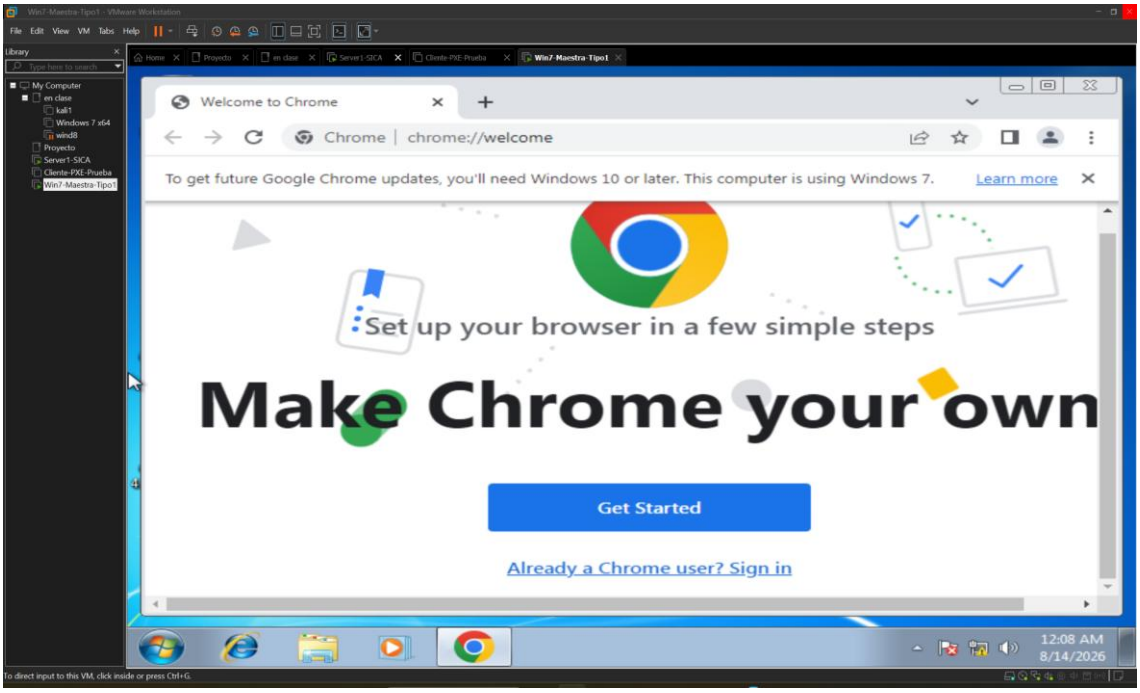


Figura 9. Google Chrome funcionando en el Cliente Tipo 2 con Windows 7.

8. Resultados de pruebas

Prueba	Resultado	Observación
DHCP en SICA-LAB	Exitoso	Los clientes reciben configuración de red para PXE.
TFTP	Exitoso	Se verificó transferencia y carga de archivos de arranque.
HTTP	Exitoso	Server1 respondió HTTP 200 y entregó archivos requeridos.
PXE / Clonezilla	Exitoso	Los clientes iniciaron Clonezilla Live por red.
Captura Tipo 1	Exitoso	win7-tipo1 almacenada en Server1.
Captura Tipo 2	Exitoso	win7-tipo2 almacenada en Server1.
Restauración Tipo 1	Exitoso	Windows 7 inició con antivirus y suite ofimática.
Restauración Tipo 2	Exitoso	Windows 7 inició con antivirus, suite ofimática y Chrome.

9. Conclusiones

- Se cumplió el requerimiento de seleccionar una plataforma de virtualización para la primera fase, utilizando Docker sobre CentOS Stream 9.
- Server1 quedó preparado para ofrecer un flujo centralizado de despliegue basado en DHCP, TFTP, HTTP, PXE, SSH y Clonezilla Live.
- Se crearon dos imágenes de Windows 7 diferenciadas según los requerimientos de Usuario Tipo 1 y Usuario Tipo 2.
- Dos clientes independientes obtuvieron y restauraron sus imágenes desde Server1, demostrando que la instalación puede repetirse sin realizar la configuración manual equipo por equipo.
- La infraestructura desarrollada deja una base reutilizable para las siguientes fases del proyecto, donde se incorporarán los servicios de autenticación, políticas y thin clients.

10. Checklist de entrega

Elemento	Estado
Plataforma seleccionada y justificada: Docker	**COMPLETADO**
Imagen Windows 7 Tipo 1: Antivirus + Suite Ofimática	**COMPLETADO**
Imagen Windows 7 Tipo 2: Antivirus + Suite Ofimática + Chrome	**COMPLETADO**
Dos clientes configurados para obtener/restaurar imágenes desde Server1	**COMPLETADO**
Evidencias de PXE, Clonezilla, almacenamiento y clientes	**COMPLETADO**
Repositorio/documentación técnica del proyecto actualizada	**COMPLETADO**